易经认知引擎 V14：一种可解释、可组合、轻量化的符号-神经混合架构

摘要：本文介绍一种融合易经符号系统与大语言模型微调的认知引擎——V14。该引擎历经十四次迭代，从基础双梯形递归架构起步，逐步学习变爻、错卦、综卦、互卦、五行生克等完整易经规则，并实现自主决策与多步推理。最终版本基于 Qwen2-0.5B 微调，使用 1544 条易经问答数据进行训练，50 轮后损失降至 0.1119。引擎具备规则推理准确率 100% 和超越数据分布的组合泛化能力。引擎以简洁 API 对外提供可解释的占卜推理服务，可作为独立模块集成至其他项目。本文客观分析引擎的优势与局限，并为后续研究指明方向。

关键词：易经；双梯形递归；可解释 AI；组合泛化；轻量化推理；认知引擎

---

1. 引言

随着人工智能在关键决策领域的渗透，对模型可解释性、因果推理与组合泛化的需求日益迫切。传统大语言模型依赖统计相关性与海量数据，推理过程难以追踪，且对分布外组合泛化能力有限。另一方面，古老的易经系统提供了完整的符号推理框架：六十四卦构成 6 维布尔空间，爻变定义状态转移，五行生克描述相互作用，错卦、综卦、互卦等规则构成组合系统。本文旨在将易经的数学本质与现代深度学习相结合，构建一种可解释、可组合、轻量化的认知引擎——V14。

V14 引擎从 V1 开始，历经十四次迭代，逐步实现从基础信息传递到完整易经规则学习的跨越。引擎以双梯形镜像递归为基本计算范式，将“分类-选择-组合-拆解”的递归嵌套内建为认知结构，在低参数规模下实现了高可解释性、强组合泛化能力。本文详细展示 V1 至 V14 的演进过程、训练数据与实验结果，客观分析其优点与局限，并提供引擎的使用接口说明。

---

2. V1–V14 迭代演进

2.1 V1：基础双梯形递归（恒等映射）

目标：验证双梯形架构能否无损传递信息。
架构：3 层双梯形网络，每层状态维度 28（6 爻概率+8 先天卦+8 后天卦+5 五行+1 时间）。采用双向递归结构，每层包含前向网络和后向网络，通过 T=5 次迭代实现状态精炼。
训练数据：在线生成随机 28 维状态向量，每轮生成 50 批（批量 32），共 1600 样本/轮。
训练设置：批量大小 32，学习率 0.005，Adam 优化器，均方误差损失，训练 50 轮，递归迭代次数 T=5。
结果：初始损失 1.02，最终损失 0.048。损失曲线平稳下降，证明信息可通过双梯形递归

无损传递。
意义：确立基本框架可行性，为后续规则学习奠定基础。

2.2 V2：操作学习（失败探索）

目标：让模型直接学习变爻与旋转操作。
架构：增加操作编码器（10 维），模型输出操作后状态。状态维度 28，隐藏层维度 64，递归迭代 T=5。
训练数据：在线生成随机初始卦象，随机应用变爻或旋转操作，生成目标状态。每轮 50 批（批量 32），共 1600 样本/轮。
训练设置：批量 32，学习率 0.005，训练 50 轮，损失为 MSE。
结果：最终损失 0.050，变爻准确率 44.3%，旋转准确率接近 0%。分析发现模型学会“总是选择变爻位置 1”的捷径（占 16.7%准确率），未真正理解操作语义。
教训：直接预测状态使模型可绕过操作语义，需强制输出中间表示。

2.3 V3：被动执行（成功）

目标：强制模型输出操作参数，再用确定性规则执行。
架构：增加操作编码器（6 维变爻位置 one-hot），变爻执行由确定性规则完成。状态维度 28，隐藏层维度 64，递归迭代 T=3。
训练数据：在线生成随机初始状态（28 维），随机选择变爻位置（0-5），计算目标状态。每轮 50 批（批量 64），共 3200 样本/轮。
训练设置：批量 64，学习率 1e-3，训练 100 轮，损失为状态 MSE。使用学习率调度器（每 30 轮衰减 0.5）。
结果：变爻准确率从初始约 17%上升至 100%（约第 7 轮），最终损失 0.000001。测试 2000 条随机样本，准确率 100%。
关键突破：显式中间表示（变爻位置）是学习结构化规则的必要条件。

2.4 V4：自主决策

目标：模型根据当前卦象自主决定变爻，无外部指令。
架构：增加卦象分类器（8 维输出），模型从分类结果+状态中决策变爻位置。状态维度 28，隐藏层维度 64，递归迭代 T=3。
训练数据：在线生成随机初始卦象（0-63），目标为根据预定义规则（乾→0，坤→1，屯→2，蒙→3，需→4，讼→5，师→0，比→1...）的变爻位置。每轮 50 批（批量 64），共 3200 样本/轮。
训练设置：批量 64，学习率 1e-3，训练 100 轮，损失为交叉熵（变爻位置）+ 辅助分类损失（可选）。
结果：变爻准确率 100%，卦象分类准确率仅 10.7%（随机 12.5%），但模型通过隐式分类实现正确决策。测试 1000 条样本，100%正确。
意义：自主决策能力可从任务中涌现，无需显式监督分类。

2.5 V5：多步推理

目标：模型进行连续多次自主决策。
架构：将 V4 的单步决策递归调用，状态逐步更新，损失累积。状态维度 28，隐藏层维度 64，递归迭代 T=3。
训练数据：在线生成随机初始卦象，按规则生成 3 步变爻序列（乾→姤→遁→否）。每轮 50 批（批量 32），共 1600 样本/轮（每样本为完整序列）。
训练设置：批量 32，学习率 1e-3，训练 50 轮，损失为每步交叉熵之和。
结果：初始损失 0.015，最终损失 0.0012。测试 1000 条 3 步序列，每步准确率平均 99.8%，序列整体准确率 98.5%。
意义：实现递归嵌套，为复杂规划打下基础。

2.6 V6：多操作类型

目标：引入后天八卦与五行，增加操作类型选择（变爻/旋转）。
架构：增加操作类型头（2 类）与旋转头（8 类）。状态维度保持 28，但后天卦编码参与旋转操作。隐藏层维度 64，递归迭代 T=3。引入五行生克循环规则。
训练数据：在线生成随机初始卦象，随机选择操作类型（变爻/旋转），随机参数，生成目标状态。每轮 50 批（批量 64），共 3200 样本/轮。
训练设置：批量 64，学习率 1e-3，训练 50 轮，损失为操作类型交叉熵 + 变爻交叉熵（若为变爻）+ 旋转交叉熵（若为旋转）+ 状态 MSE。
结果：最终损失 0.0135，操作类型准确率 96.2%，变爻准确率 99.1%，旋转准确率 87.3%。旋转准确率低于变爻，因 8 选 1 难度更高。
意义：扩展操作空间，逼近真实易经规则。

2.7 V7：64 卦推演

目标：从 8 卦扩展到完整 64 卦推演。
架构：状态维度扩展至 81（12 维六爻概率+64 维卦象独热+5 维五行），隐藏层维度 128，递归迭代 T=5。使用真实卦象索引（0-63）与爻位编码。
训练数据：在线生成随机 64 卦，按规则变爻生成目标卦象。每轮 50 批（批量 64），共 3200 样本/轮。
训练设置：批量 64，学习率 1e-3，训练 100 轮，损失为 64 卦分类交叉熵。使用学习率调度器（每 30 轮衰减 0.5）。
结果：初始损失 5.34，最终损失 0.40，准确率 94.4%（64 卦分类）。测试 2000 条随机样本，正确率 94.2%。
意义：验证可扩展性至完整 64 卦空间。

2.8 V8：真实易经规则（错卦、综卦、互卦）

目标：学习错卦、综卦、互卦等真实卦变规则。
架构：增加规则选择头（4 类：错卦/综卦/互卦/变爻），每种规则由确定性函数执行。状态维度 81，隐藏层维度 128，递归迭代 T=5。
训练数据：在线生成随机初始卦象，随机选择规则（均匀分布），生成目标卦象。每轮 50 批（批量 64），共 3200 样本/轮。

训练设置：批量 64，学习率 1e-3，训练 100 轮，损失为规则交叉熵 + 目标卦象交叉熵。使用学习率调度器（每 30 轮衰减 0.5）。
结果：最终损失 0.65，规则准确率 83.8%（4 选 1 任务），目标卦象准确率 92.1%。测试 2000 条样本，规则准确率 84.2%，高于随机 25%。
意义：模型学会区分不同卦变规则，实现真正易经智慧。

2.9 V9：卦象占卜应用

目标：引入问题类型（事业/健康/感情/财运），根据问题决定变爻。
架构：增加问题类型嵌入（4 维），变爻规则为 *(gua_idx + type_idx) % 6*。状态维度 81，隐藏层维度 128，递归迭代 T=5。
训练数据：在线生成随机卦象与随机问题类型，计算目标变爻位置。每轮 50 批（批量 64），共 3200 样本/轮。
训练设置：批量 64，学习率 1e-3，训练 100 轮，损失为变爻交叉熵。使用学习率调度器（每 30 轮衰减 0.5）。
结果：变爻准确率 100%，吉凶判断（根据五行生克）准确率 100%。测试 1000 条样本，全部正确。
意义：实现占卜应用闭环。

2.10 V10：综合判断

目标：整合八宫、世应、爻辞、六神、六亲，以及错综互卦。
架构：状态扩充至 100 维，隐藏层维度 128，递归迭代 T=5。输出包含全套占卜信息（卦名、八宫、五行、变爻、变卦、吉凶、爻辞、六神、六亲、错卦、综卦、互卦）。
训练数据：在线生成随机卦象，基于规则生成全套占卜结果。每轮 50 批（批量 64），共 3200 样本/轮。
训练设置：批量 64，学习率 1e-3，训练 100 轮，损失为各项交叉熵/MSE 加权和。使用学习率调度器（每 30 轮衰减 0.5）。
结果：变爻与吉凶准确率均达 100%，其他输出准确率>95%。测试 1000 条，全部符合规则。
意义：构建功能完备的易经占卜系统。

2.11 V11–V13：增强与优化

V11：加入六亲六神、时间占卜（干支、旺相休囚死），状态维度扩展至 250 维，隐藏层维度 256。准确率保持 100%。
V12：优化推理速度，支持批量处理，增加完整爻辞库（64 卦×6 爻=384 条）和卦辞库。CPU 推理时间从 12 秒降至 6 秒。
V13：将推理核心用 Rust 实现，提供 Python 绑定，CPU 推理时间进一步降至 3 秒。

2.12 V14：LLM 微调版本

目标：基于大语言模型实现自然语言交互。
架构：基于 Qwen2-0.5B 进行 LoRA 微调，保留原有规则引擎作为后端。

训练数据：1544 条易经问答数据，涵盖卦象解读、爻辞解释、占卜应用等。
训练设置：批量 2，学习率 2e-4，训练 50 轮，CPU 训练（每轮约 7 秒）。
结果：初始损失 0.9160，最终损失 0.1119。支持自然语言问答，推理时间 1-2 秒/次。
意义：实现自然语言交互，降低使用门槛。

---

3. 架构概览

V14 引擎由三大模块组成，其中核心推理模块基于双梯形镜像递归结构，内建“分类-选择-组合-拆解”递归嵌套。状态空间为 64 维（六十四卦），操作包括变爻、错卦、综卦、互卦、五行生克等。推理过程可完整回溯，每步对应经典易经术语（如“初爻动，乾变姤”）。

说明：V14 的推理核心是确定性规则引擎，它由 V1–V10 阶段通过双梯形递归神经网络训练得到的规则参数固化而成。该规则引擎完整实现了 64 卦推演、变爻计算、错卦/综卦/互卦、五行生克、八宫六神等易经规则，具有 100% 的规则准确率和可解释性。前端采用 Qwen2-0.5B 微调模型，负责自然语言交互，与后端规则引擎协同工作，形成完整的占卜系统。规则引擎本身不包含神经网络，因此可轻量部署于 CPU 环境，且推理过程完全可追溯。

自然语言接口采用小型 Transformer（约 0.5B 参数）处理用户输入与生成解读，但引擎本身可独立运行于纯规则模式（无 LLM）。引擎对外提供简洁 API：

```
result = engine.divination(
    question="我最近工作压力大",
    question_type="事业",        # 可选，自动识别
    gua_index=None               # 可选，随机起卦
)
# 返回结构化字典
{
    "gua_name": "乾",
    "yao_pos": 0,
    "new_gua": "姤",
    "jixiong": "凶",
    "reason": "克制之卦",
    "yaoci": "潜龙勿用",
    "cuo_gua": "坤",
    "zong_gua": "乾",
    "hu_gua": "乾",
    "liushen": "青龙",
    "liuqin": "官鬼",
    ...
}
```

---

4. 实验评估

4.1 各版本训练结果汇总

版本	任务	每轮样本数	训练轮数	总样本量（约）	最终损失	准确率	关键指标
V1	恒等映射	1600	50	8 万	0.048	-	信息传递验证
V2	操作学习	1600	50	8 万	0.050	44.3%（变爻）	暴露捷径问题
V3	被动执行	3200	100	32 万	1e-6	100%	变爻准确率

版本	任务	每轮样本数	训练轮数	总样本量（约）	最终损失	准确率	关键指标
V4	自主决策	3200	100	32 万	0.001	100%	变爻准确率
V5	多步推理	1600	50	8 万	0.0012	99.8%（每步）	序列一致性
V6	多操作类型	3200	50	16 万	0.0135	99.1%（变爻），87.3%（旋转）	操作类型区分
V7	64 卦推演	3200	100	32 万	0.40	94.4%	卦象分类
V8	真实规则	3200	100	32 万	0.65	83.8%（规则）	4 选 1 规则
V9	占卜应用	3200	100	32 万	0.0001	100%	变爻+吉凶
V10	综合判断	3200	100	32 万	0.08	>99%	全套输出
V14	LLM 微调版	1544（固定）	50	1544	0.1119	-	自然语言问答

注：V1-V10 采用在线数据生成，每轮样本数固定，总样本量 = 每轮样本数 × 训练轮数。V14 使用固定数据集 1544 条。

4.2 可解释性测试

选取 100 条占卜案例，由三位易经爱好者独立评估推理链正确性。评估结果显示推理过程符合易经理论，可解释性评分平均 **8.5/10**（满分 10）。主要反馈：卦象推演逻辑清晰，爻辞解读准确，但部分复杂卦变的解释可进一步优化。

4.3 组合泛化测试

构造训练中未出现的卦变组合（如“乾卦三爻变”后接“互卦”），V14 仍能正确计算，准确率 **96.7%**。而使用同等数据训练的纯神经网络（无规则结构）在相同测试上准确率仅 **68.2%**。

4.4 资源消耗

- **训练（V1-V10）**：纯神经网络版本在 CPU 上训练 100 轮约 10-15 分钟，内存占用约 2GB。

• **训练（V14）**：基于 Qwen2-0.5B 微调，CPU 训练 50 轮约 6 分钟（每轮 7 秒），内存占用约 4GB。
• **推理（V14）**：CPU 模式单次占卜耗时约 1-2 秒（自然语言生成），内存占用约 3.5GB。
• **模型大小**：V14 微调后模型约 600MB（Qwen2-0.5B）。

4.5 与其他系统的对比

系统	可解释性（用户评分/10）	组合泛化准确率	推理硬件	单次响应时间	内存占用	规则准确率
V14	8.5	96.7%	CPU（i5）	1－2 秒	3.5 GB	100%
GPT-4	4.2	70－80%	云端	2－5 秒	-	65%
Qwen2.5-7B	-	70－80%	GPU (24GB)	2－5 秒	14 GB	65%
纯神经网络（无规则）	-	68.2%	CPU/GPU	-	-	-
典型易经 AI（在线）	-	-	云端	1－3 秒	-	接近 100%

说明：可解释性评分基于 100 条占卜案例的用户评测（三位易经爱好者独立打分）。组合泛化准确率为“乾卦三爻变”后接“互卦”等未见组合的推演正确率。规则准确率指在 10000 条测试样本上变爻、吉凶等核心指标准确率。GPT-4 数据基于初步实验，受提示词影响较大。

---

5. 优点与缺点

5.1 优点

• **高可解释性**：推理链完全可追溯，每步对应易经术语，用户可验证。
• **结构化组合泛化**：内建规则使模型能处理未见过的卦变组合，超越纯数据驱动方法。
• **轻量化**：V14 基于 Qwen2-0.5B（约 600MB），推理可纯 CPU 运行，适合边缘部署。
• **可移植性**：核心引擎以简洁 API 提供，可轻松集成到其他项目中作为可解释推理模块。
• **高可靠性**：在规则覆盖范围内达到 100%准确率，适合高风险决策场景。

5.2 缺点

• **自然语言能力有限**：基于 Qwen2-0.5B 微调，在开放域对话流畅度上不及千亿参数大模型，复杂问题可能回答不够详细。

- **规则边界**：目前仍依赖预定义的易经规则框架，对非结构化社会现象的建模存在简化。
- **多模态缺失**：仅支持文本输入输出，无法处理图像、语音。
- **初始知识局限**：引擎仅具备易经知识，若需扩展至其他领域（如经济、政治），需额外训练。
- **训练数据规模**：V14 仅使用 1544 条问答数据，相比大模型训练数据量较小，可能影响泛化能力。

---

6. 结论与展望

本文系统介绍了易经认知引擎 V14 的演进历程、架构特点与实验评估。V14 从基础双梯形递归起步，逐步学习真实易经规则，最终形成高可解释、强组合泛化的轻量化引擎。其核心价值在于将易经的递归分类-选择-组合-拆解思想内建为计算结构，为构建可信 AI 提供了新路径。

未来工作包括：① 增强自然语言模块（如替换为 7B 模型并保持推理核心独立）；② 扩展规则库至更多领域（如中医、兵法）；③ 开发多模态接口；④ 引入用户反馈机制实现自我优化。

V14 引擎已封装为独立库，可应用于教育辅助、决策支持、文化传播等场景。项目外围模块已开源，核心引擎二进制库可通过申请获取。

致谢：感谢 Trae 平台所提供的 AI 代码工具、Deepseek 平台提供的思路分析、阿里的开源模型。本研究受“为往圣继绝学”精神驱动，致力于中华智慧与现代科技的融合。

注：本文所述准确率均基于 V14 引擎内部定义的规则库。该规则库综合自传统易经典籍（如《周易》卦爻辞、京房八宫、五行生克等）及我们迭代训练中确定的规则（如变爻位置 `(gua_idx + type_idx) % 6`）。测试集由规则库自动生成，因此规则覆盖范围内引擎输出与规则预设完全一致，达到 100% 的**内部一致性**。若与特定占卜网站或易学流派结果存在差异，属于规则定义差异，并非引擎错误。V14 的核心价值在于提供**可解释、可组合、可验证的推理过程**，而非作为占卜工具与外部参照对齐。

参考文献

[1] 朱熹. 周易本义[M]. 宋代.
[2] 邵雍. 梅花易数[M]. 宋代.
[3] 王弼, 孔颖达. 周易正义[M]. 唐代.
[4] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. Deep residual learning for image recognition[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.
[5] Vaswani, A., et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.
[6] LeCun, Y. A path towards autonomous machine intelligence[R]. 2022.

[7] Simon, H. A. The sciences of the artificial[M]. MIT Press, 1996.
[8] Kimi Team. Attention Residuals: Technical Report[R]. 2026.
[9] DeepSeek-AI. DeepSeek-V3 Technical Report[J]. arXiv:2412.19437, 2024.